

1級土木 施工経験記述 | 床版取替（更新）5管理 完成答案

〔工事概要〕（記入例）

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇橋 床版取替工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：床版撤去工、プレキャスト床版据付工、継手部コンクリート工、防水工、橋面舗装工
- 施工量：床版撤去・更新面積 〇〇〇〇m²、橋長 〇〇〇m、車線数 〇〇車線
- 立場：監理技術者

品質管理（新床版据付精度・継手部コンクリート・防水層）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理では「監理技術者として、床版取替特有の品質課題をどう計画し、試験・測定で確認したか」が問われる。採点者は次を見ている。

- 床版取替に固有の品質課題（据付精度・継手部の一体性・防水層接着）が具体的に絞られているか。
- 管理試験（高さ測定・継手部コア強度・接着試験）と管理基準値が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事はプレキャスト床版を夜間規制内に据え付けるもので、据付高さのずれが生じると隣接床版との段差で通行車両に悪影響を与え、継手部に打ち込むコンクリートの強度不足は床版一体性を損なうおそれがあった。

据付精度と継手部品質の確保が技術的課題であり、i) 据付高さの精度管理、ii) 継手部コンクリートの施工管理、iii) 防水層の接着確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 床版据付後に高さ測定を全箇所を実施し、隣接床版との段差を〇〇mm以内に収めることを確認してから固定した。

ii) 継手部コンクリートは超速硬セメントを用い、打設温度と水セメント比を管理記録に記載して〇〇N/mm²以上の強度発現を確認した。iii) 防水層の接着強度をピールテストで測定し、規格値〇〇N/mm以上を全スパンで確認した。

これにより段差なく一体性を確保し、設計品質を達成して供用を開始した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 据付高さ・段差管理基準 → 自分の現場の出来形管理基準値に置換
- 超速硬セメント・継手部強度 → 自分が使用したコンクリート種別と設計強度に置換
- ピールテスト・防水層規格値 → 自分の現場の防水工種に応じた品質基準に置換

減点NG例

床版をしっかり据え付け、継手のコンクリートを丁寧に打設した。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。

合格水準は「据付時の段差（現場条件）→精度不足・継手一体性不足（品質課題）→高さ測定・コア強度・ピールテスト（試験）→〇〇mm以内・〇〇N/mm²以上（規格値）→一体性確保（評価）」の連鎖。

工程管理（夜間連続規制・撤去据付サイクル管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 夜間規制の連続日数と1夜あたりの施工スパン数という固有の制約が具体的に書けているか。
- 撤去・据付・継手打設の各サイクルを通行解放時刻に合わせる工程確保の手段が書けているか。
- 進捗管理の手法と挽回策が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は交通量の多い幹線道路上の橋梁で、夜間〇〇時～翌〇〇時の通行規制内に既設床版撤去・新床版据付・継手打設を完了させる必要があった。

毎夜の通行解放時刻に間に合わなければ昼間の通行に重大な支障をきたすため、1夜あたりの施工スパン数確保が工程管理上の最大の留意事項であった。

解決のため i) 撤去・据付サイクルの時間計画、ii) 並行作業の計画、iii) 遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 撤去・据付・継手打設の各工程に所要時間を割り付け、1夜あたり〇〇スパンを処理できる機材台数と配置をシフト表に組み込んだ。

ii) 撤去クレーンと据付クレーンを上下線側に各1台配置し、隣接スパンで撤去と据付を同時進行させて規制時間を有効活用した。iii) 低温時は継手コンクリートの温度養生を事前準備し、遅延対応手順を施工計画書に明記した。

これにより毎夜の通行解放時刻を全期間厳守し、工期内に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 夜間規制時間・通行解放時刻 → 自分の現場の施工制約（連続夜間・週末規制等）に置換
- ・ スパン数・機材台数 → 自分の現場の規模に応じた値に置換
- ・ 温度養生による遅延対策 → 自分の現場で採った挽回策に置換

減点NG例

夜間規制が限られた時間だったので、全員で頑張り工期内に完成した。

夜間規制という制約の具体性がなく、工程管理の手段（サイクル計画・並行作業・進捗管理）が欠落。工程管理は「制約→クリティカルパス→検討→具体的手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（供用下床版撤去の落下防止・クレーン作業）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか（撤去床版の落下または通行車両への接触）。

- 法令・基準（クレーン等安全規則・道路法・労働安全衛生規則）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は供用中橋梁で夜間規制内に既設床版を撤去するため、撤去片の橋下への落下と、規制区間に進入した通行車両へのクレーン作業中の接触が重大災害の危険として想定された。

供用下での床版撤去時の落下・接触災害防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 撤去床版の落下防止、ii) クレーン作業の安全管理、iii) 規制区間への車両進入防止、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 橋下の通行空間に防護ネットを展張し、撤去床版には玉掛けワイヤを本数〇〇本以上使用して吊上げ中の回転・落下を防いだ。

ii) クレーン操作は玉掛け技能講習修了者と移動式クレーン運転士が担当し、吊荷直下への立入禁止区域を設定して合図者を専任配置した。iii) 規制区画前後に交通誘導員を各〇〇名配置し、LED誘導棒と高輝度保安灯で夜間視認性を確保した。

これらにより落下・接触災害なく無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 防護ネット・玉掛けワイヤ本数 → 自分の現場の落下防止設備と玉掛け計画に置換
- 玉掛け技能講習修了者・移動式クレーン運転士 → 自分の現場の有資格者に置換
- 交通誘導員配置数・保安灯 → 自分の現場の交通規制計画に置換

減点NG例

床版が落ちないように注意してクレーンで吊り、誘導員を置いて安全に施工した。

災害が絞られず、法令・基準・数値・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→具体的な災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（交通規制計画・撤去工法・据付計画の事前検討）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前計画）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は幹線道路上の橋梁で昼間の全面通行規制が困難なため、夜間片側交互通行規制下での撤去工法・クレーン配置・据付順序を着工前に確定させることが施工計画上の技術的課題であった。

解決のため i) 通行規制計画と撤去工法の比較選定、ii) プレキャスト床版の据付順序計画、iii) 関係機関との事前協議、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 鋼線横引き切断とダイヤモンドワイヤーソーを施工速度・騒音・粉じんで比較し、夜間規制内の速度と低騒音性からダイヤモンドワイヤーソー切断を選定した。ii) 据付はパラペット側から応力状態を考慮した順序で計画し、据付後荷重を施工前計算で確認した。

iii) 道路管理者・警察・誘導警備会社と事前協議を行い、規制時間・保安設備・緊急開放条件を計画書に明記した。この計画により毎夜の通行解放を確実に実施した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した撤去工法（ダイヤモンドワイヤーソー・鋼線横引き等）→ 自分が実際に比較した工法名に置換
- 据付順序の根拠（応力状態・施工計算）→ 自分の現場の据付計画の根拠に置換
- 関係機関との事前協議内容 → 自分の現場で行った協議の具体的内容に置換

減点NG例

事前に計画を立て、関係者と打合せして床版を取り替えた。

比較した工法名・選定理由が一切なく、事前調査・施工体制への言及もない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画書への反映→評価」が核心。

環境対策（撤去コンクリート粉じん・騒音・産業廃棄物管理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 床版取替特有の環境問題（コンクリート切断粉じん・夜間騒音・撤去コンクリートの産廃処理）が書けているか。
- 発生源での対策が具体的か（一般論でなく）。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は住宅が近接する道路橋で夜間にコンクリート切断と床版撤去を行うため、切断時の粉じん飛散と機械・クレーン稼働に伴う騒音が周辺住民の生活環境に影響するおそれがあった。

騒音規制法・地方条例の夜間規制基準を満たし苦情を防ぐことが技術的課題であり、i) 切断粉じんの発生源抑制、ii) 夜間騒音の低減、iii) 撤去コンクリートの適正処理、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 切断箇所に給水しながらワイヤーソーで切断して粉じんの発生を抑制し、切断スラリーは養生シートで橋下へ漏れないよう回収した。ii) クレーン・発電機は低騒音型を選定し、夜間騒音を現場境界で測定して地方条例の規制基準○○dB以下を確認した。

iii) 撤去コンクリートはマニフェストを発行して処理業者に引き渡し、破碎・再資源化を徹底した。これにより粉じん・騒音苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 湿式切断・切断スラリー回収 → 自分の現場の切断方法と粉じん対策に置換
- 低騒音型クレーン・騒音測定 → 自分の現場の騒音低減措置と測定方法に置換
- マニフェスト・産廃処理 → 自分の現場の廃材処理計画（再資源化率等）に置換

減点NG例

住宅が近くにあるので騒音に気をつけ、廃材は適切に処理した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題（粉じん・騒音・産廃）→発生源対策（法令・基準）→測定・確認→苦情なし・基準内」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「プレキャスト床版の据付高さ精度・継手部コンクリート強度（高さ測定・コア強度管理）」、設問2で「夜間規制内の撤去据付サイクル確保（スパン数・並行作業）」を書く。

安全×施工計画 設問1で「供用下床版撤去の落下防止・クレーン作業安全管理（防護ネット・有資格者選任）」、設問2で「撤去工法の事前比較選定と据付順序計画（ダイヤモンドワイヤーソー選定・応力計算）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「据付精度・継手一体性の品質管理（段差管理・超速硬コンクリート）」、設問2で「夜間コンクリート切断の粉じん・騒音対策（湿式切断・低騒音型機械・境界測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「夜間規制内の撤去据付サイクル確保（スパン数・クレーン並行配置）」、設問2で「撤去床版の落下防止と車両進入防止（防護ネット・交通誘導員・吊荷禁止区域）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「撤去工法と規制計画の事前選定（ダイヤモンドワイヤーソー比較・関係機関協議）」、設問2で「夜間切断粉じん・騒音と産廃の環境管理（湿式切断・低騒音型・マニフェスト）」を書く。施工計画段階で環境対策を計画書に組み込む点を強調すると高評価。